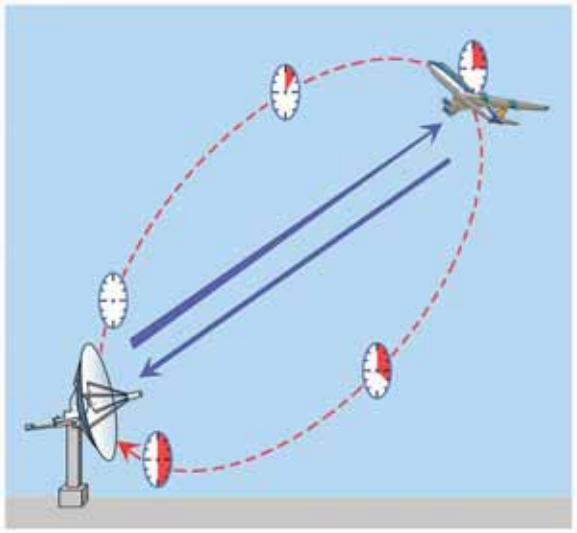
www.tntextbooks.in

இம்முறை மூலம் புவிப்பரப்பிலிருந்து ஓர் விமானம் எவ்வளவு உயரத்தில் பறந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதையும் கண்டறியலாம்.



படம் 1.6 ரேடார் துடிப்புமுறை

எடுத்துக்காட்டு 1.3

ஒரு கோளின் மீது ரேடார் துடிப்பினை செலுத்தி 7 நிமிடங்களுக்குப் பின் அதன் எதிரொளிக்கப்பட்ட துடிப்பு பெறப்படுகிறது. கோளுக்கும் பூமிக்கும் இடையேயான தொலைவு 6.3×10^{10} m எனில் ரேடார் துடிப்பின் திசைவேகத்தைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு

தொலைவு $d = 6.3 \times 10^{10} m$

நேரம் $t = 7$ நிமிடம் $= 7 \times 60\ s.$

துடிப்பின் திசைவேகம் $v = ?$

துடிப்பின் திசைவேகம்

$$v = \frac{2d}{t} = \frac{2 \times 6.3 \times 10^{10}}{7 \times 60} = 3 \times 10^{8}\ m\,s^{-1}$$

நீளத்தின் நெடுக்கங்களும் அதன் வரிசை முறைகளும் அட்டவணை 1.5 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது

அட்டவணை 1.5 நீளத்தின் நெடுக்கங்களும் அதன் வரிசை முறைகளும்

பொருட்களின் அளவு மற்றும் தொலைவுகள்	நீளம் (m)
அண்டத்தின் எல்லையின் அறிந்த தொலைவு	10^{26}
பூமிக்கும், ஆன்ட்ரோமோடா விண்மீன் திரளுக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு	10^{22}
நமது விண்மீன்திரளின் அளவு	10^{21}
பூமிக்கும் அருகில் உள்ள விண்மீனுக்கும் இடையேயான தொலைவு (சூரியனைத் தவிர)	10^{16}
புளூட்டோவின் சராசரி சுற்றுப் பாதையின் ஆரம்	10^{12}
பூமியில் இருந்து சூரியனின் தொலைவு	10^{11}
பூமியில் இருந்து சந்திரனின் தொலைவு	10^{8}
பூமியின் ஆரம்	10^{7}
கடல் மட்டத்திலிருந்து எவரெஸ்ட் சிகரத்தின் உயரம்	10^{4}
கால்பந்தாட்ட மைதானத்தின் நீளம்	10^{2}
தாளின் தடிமன்	10^{-4}
இரத்த சிவப்பணுக்களின் விட்டம்	10^{-5}
ஒளியின் அலைநீளம்	10^{-7}
வைரஸின் நீளம்	10^{-8}
ஹைட்ரஜன் அணுவின் விட்டம்	10^{-10}
அணுக்கருவின் அளவு	10^{-14}
புரோட்டானின் விட்டம் (தடிமன்)	10^{-15}

சில பொதுவான நடைமுறை அலகுகள்

(i) ஃபெர்மி $= 1\ fm = 10^{-15} m$

(ii) 1 ஆங்ஸ்ட்ராம் $= 1\ A^{0} = 10^{-10} m$

(iii) 1 நானோமீட்டர் $= 1\ nm = 10^{-9} m$

(iv) 1 மைக்ரான் $= 1 \mu m = 10^{-6} m$

(v) ஒளியாண்டு (வெற்றிடத்தில், ஒளியானது ஒரு ஆண்டில் செல்லக்கூடிய தொலைவு)

1 ஒளியாண்டு $= 9.467 \times 10^{15}$ m

(vi) வானியல் அலகு– புவியிலிருந்து சூரியனின் சராசரி தொலைவு

(1 AU = 1 Astronomical Unit)

$1\ AU = 1.496 \times 10^{11}$ m

(vii) 1 பர்செக் (பாரலாட்டிக் நொடி)

(வில்லின் நீளம் ஒரு வானியல் அலகும் (1 AU), மையக் கோணம் ஒரு (one second) நொடி வில்லும் கொண்ட வட்டவில்லின் ஆரமே 1 பர்செக் (Parsec) ஆகும்).

1 பர்செக் $= 3.08 \times 10^{16}$ m = 3.26 ஒளியாண்டு.